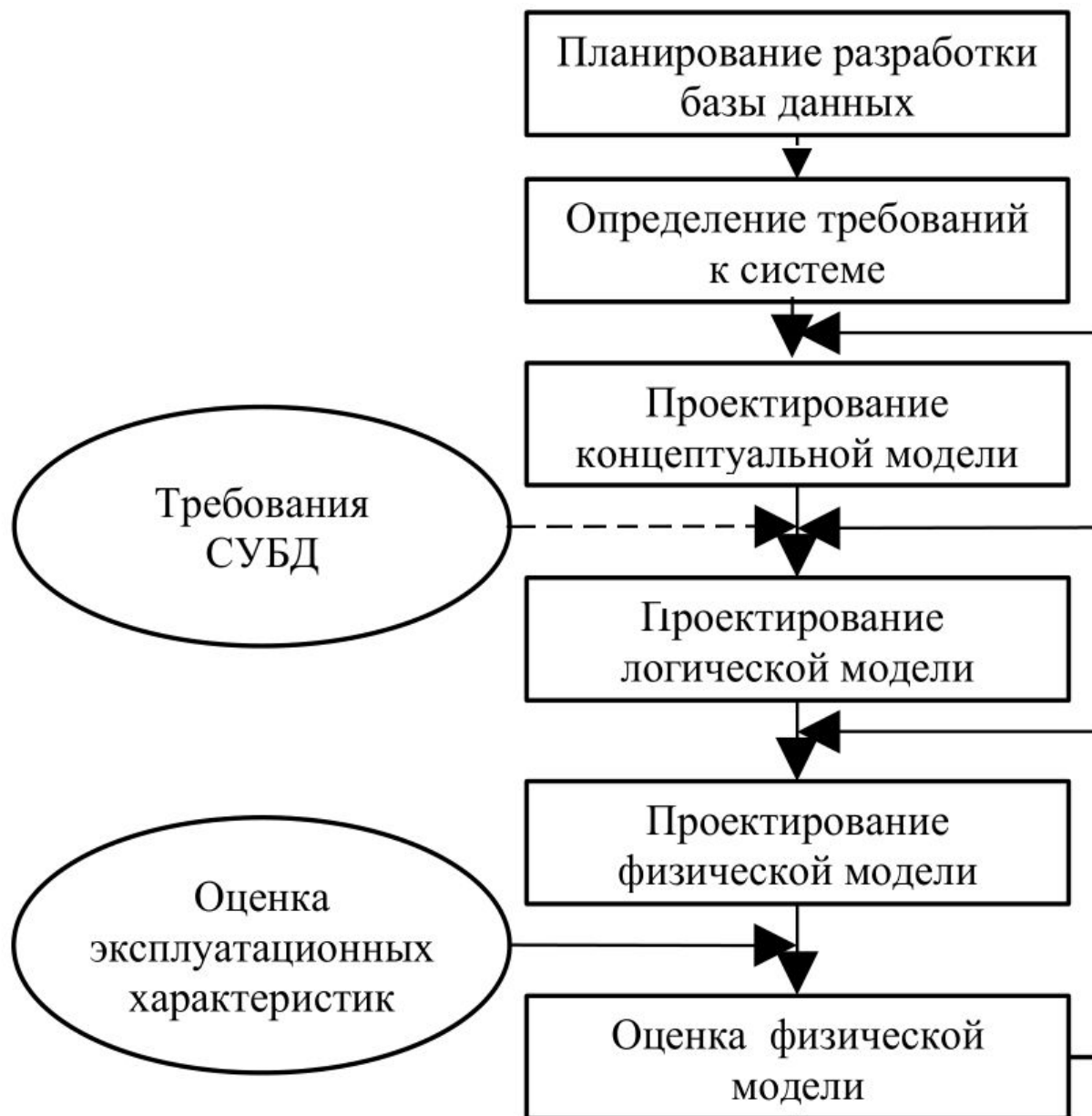
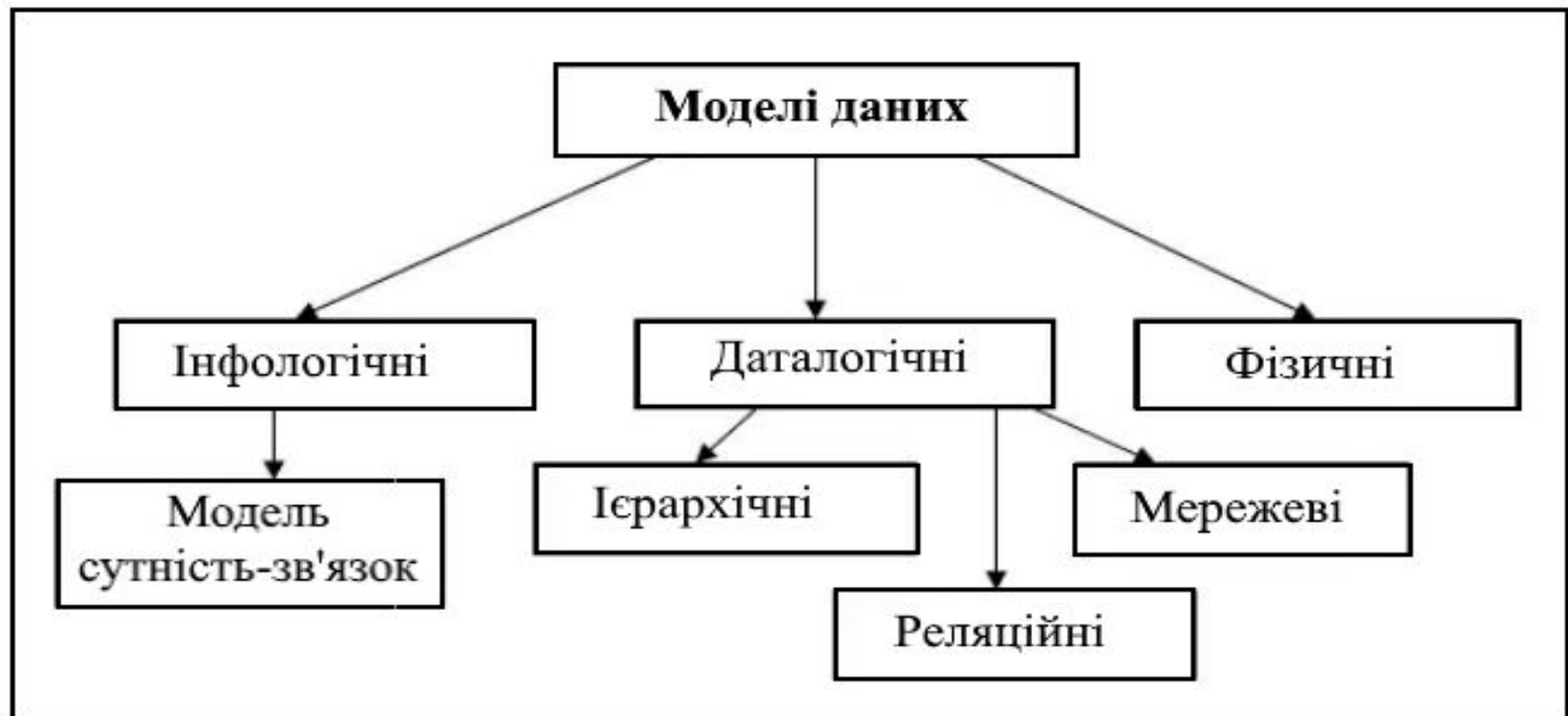

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Лекція 7

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ





Концептуальна модель предметної області – це знання про предметну область у вигляді понять (концептів).

Знання можуть бути як у вигляді неформальних знань, так і виражені формально за допомогою деяких засобів. Такими засобами можуть виступати текстові описи предметної області, набори посадових інструкцій тощо.

Концептуальна модель БД – відображає інформаційний зміст даних як основних понять і відношення між ними.

Концептуальна модель відображає семантику предметної області у вигляді сукупності понять (**сутностей**), їх характеристик (**атрибутів**) і зв'язків (**асоціативних відношень між сутностями**).

Розрізняють два головних підходи до моделювання даних при концептуальному проектуванні:

- **семантичні моделі;**
- **об'єктні моделі.**

Семантичні моделі головну увагу приділяють структурі даних. Найбільш поширеною семантичною моделлю є модель «**сутність – зв'язок**» (**Entity Relationship model, ER-модель**).

ER-модель складається із сутностей, зв'язків, атрибутів, доменів атрибутів, ключів. Моделювання даних відображає логічну структуру даних, так само, як блок-схеми алгоритмів відображають логічну структуру програми.

Об'єктні моделі головну увагу приділяють поведінці об'єктів даних і засобам маніпуляції даними.

Головне поняття таких моделей – об'єкт, тобто сутність, яка має стан і поведінку.

Стан об'єкта визначається сукупністю його атрибутів, а поведінка об'єкта визначається сукупністю операцій специфікованих для нього.



Етапи побудови моделі «сутність – зв'язок»

Вперше поняття **ER-моделі** запровадив **Пітер Чен** у 1976 р. Підхід П.Чена дозволив концептуальне моделювання перевести в практичну площину проектування БД. У подальшому діаграми Чена набули розвитку у багатьох інших роботах з ER-моделювання.

До них належать такі моделі:

- **«пташина лапка»**, розроблена К.М. Бахманом;
- **IDEF1X**, розроблена Т.Ремеєм;
- на основі **UML**;
- **модель Баркера** та ін.

Сутність має унікальне ім'я у межах системи, що моделюється.

Об'єкт, якому відповідає сутність, має набір атрибутів, які характеризують його властивості. При цьому набір атрибутів повинен бути таким, щоби можна було розрізняти конкретні екземпляри сутності.

Набір атрибутів, що однозначно ідентифікує конкретний екземпляр сутності, називають **КЛЮЧОВИМ**.

Приклад. Сутність *Викладач* може мати такі атрибути: *Табельний номер*, *Прізвище*, *Ім'я*, *По батькові*, *Посада*, *Вчений ступінь*.



Між сутностями встановлюються зв'язки, які вказують яким чином сутності співвідносяться або взаємодіють між собою.

Розрізняють такі зв'язків:

- між двома сутностями (**бінарний зв'язок**);
- між трьома сутностями (**тернарний зв'язок**);
- між N сутностями (**N-арний зв'язок**);
- між однією сутністю (**рекурсивний зв'язок**).

Зв'язок "один до одного" (1:1): завідуючий кафедрою може керувати тільки однією кафедрою, а кожною кафедрою керує тільки один завідуючий



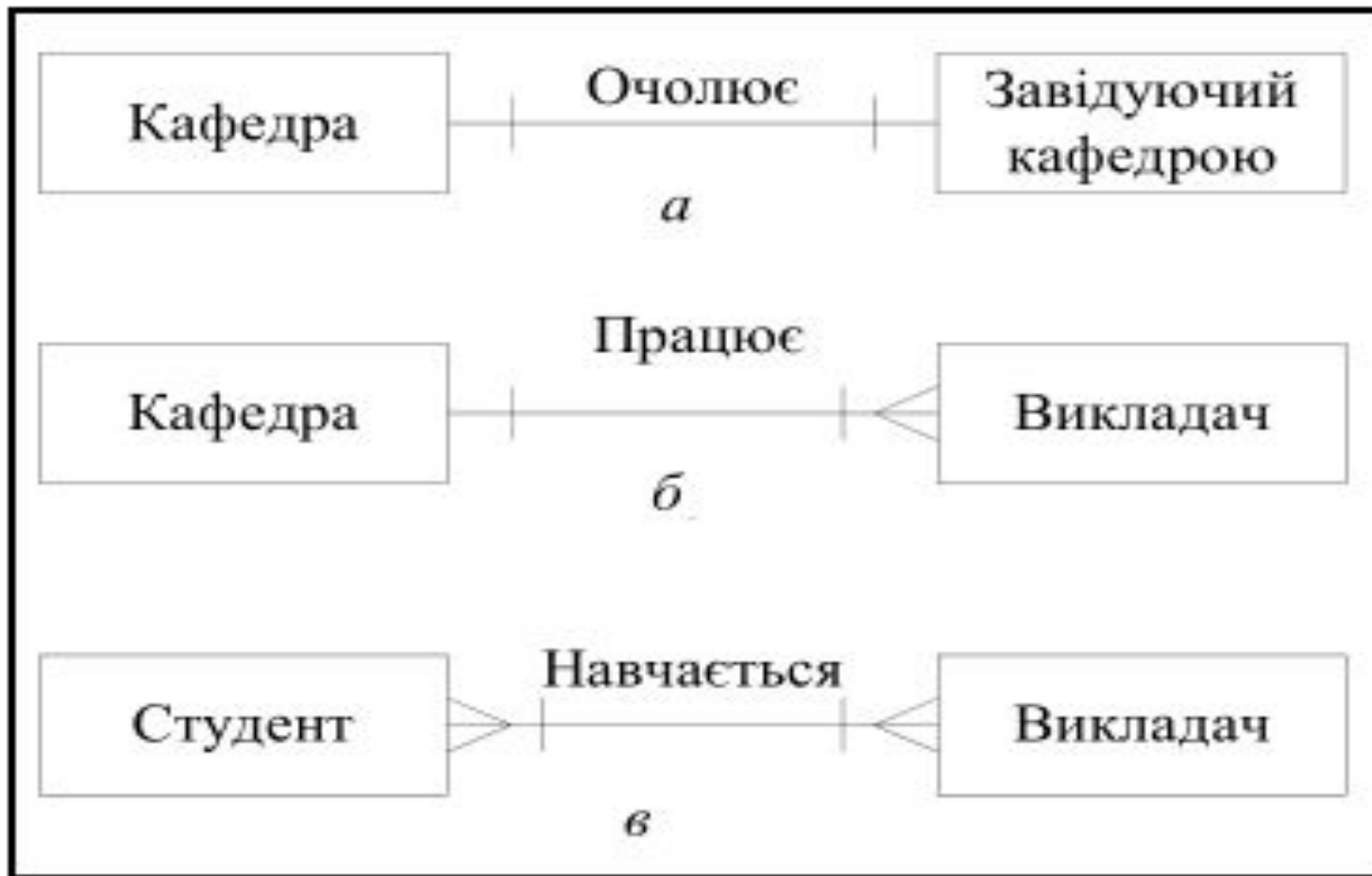
Зв'язок "один до багатьох" (1:M): на кафедрі працює багато викладачів, а кожен викладач працює тільки на одній кафедрі



Представлення зв'язків між відношеннями на діаграмі Чена

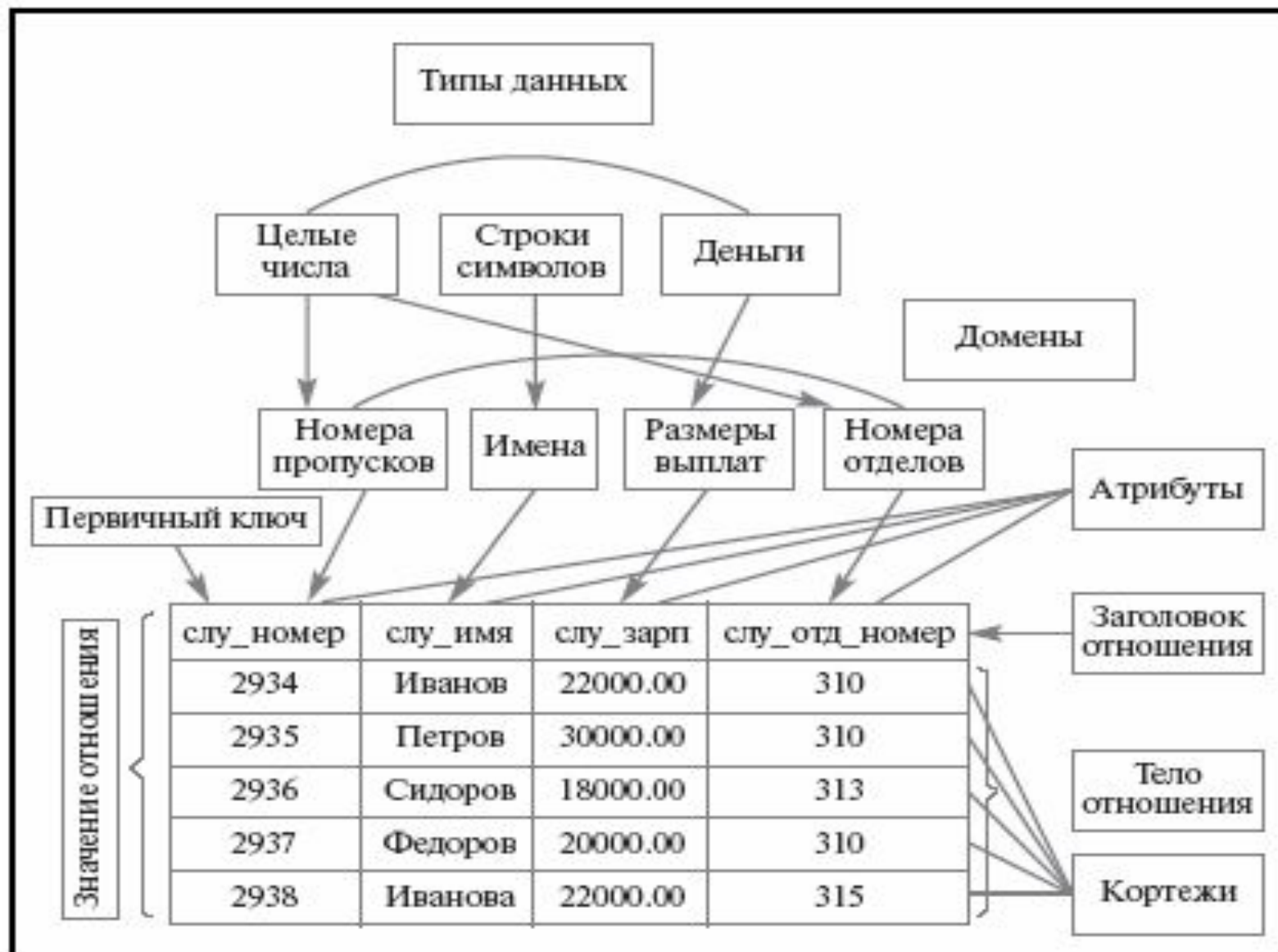
Зв'язок "багато до багатьох" (N:M): студент
займається у багатьох викладачів, а кожен
викладач навчає багатьох студентів





Представлення зв'язків між відношеннями на діаграмі «пташина лапка»

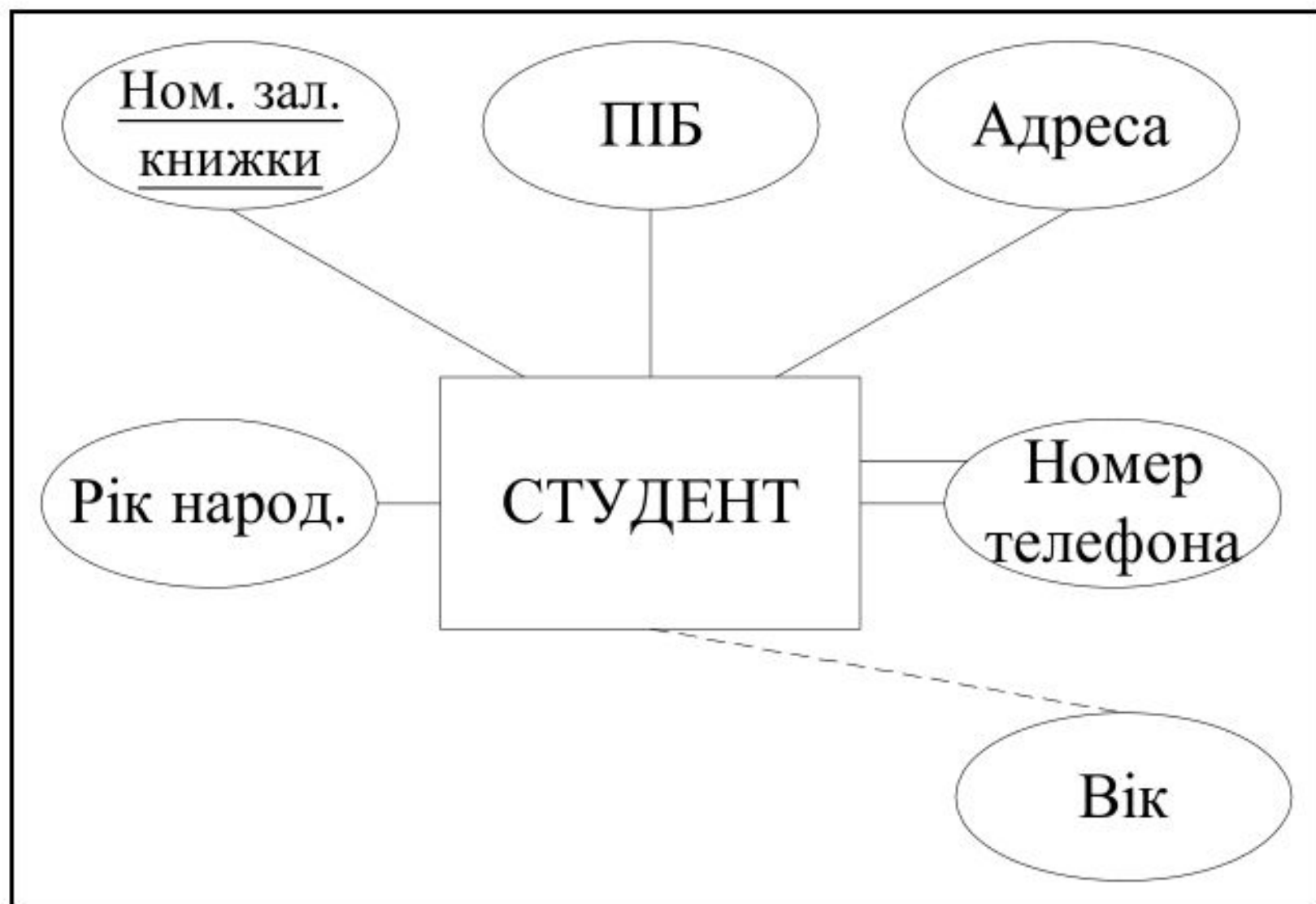
Атрибути являють собою властивості сутності. Значення кожного атрибута вибирають з відповідної множини значень, яка включає всі потенційні значення, які можуть бути присвоєні атрибуту. Ця множина значень називається **доменом**.



Приклад. Атрибут *Оцінка* може приймати чотири значення: 2, 3, 4, 5. Ці значення і складають домен цього атрибута.

Атрибути залежно від складності значень поділяються на певні категорії.

Тип	Властивість
Простий	Атрибут, який не може бути поділений на інші атрибути. Приклад. <i>Прізвище; посада</i>
Складовий	Атрибут, який може бути поділений на інші атрибути. Приклад. <i>Адреса; прізвище, ім'я, по батькові</i>
Однозначний	Атрибут, який може приймати тільки одне значення. Приклад. <i>Табельний номер, номер залікової книжки</i>
Багатозначний	Атрибут, який може приймати багато значень. Приклад. <i>Телефон, Адреса (постійне місце проживання)</i>
Похідний	Атрибут, який не зберігається в БД, а обчислюється за допомогою певного алгоритму Приклад. <i>Вік (обчислюється по даті народження), кількість студентів в групі</i>



Атрибути **Номер залікової книжки**, **Рік народження** є простими.

~~Атрибути **ПІБ** і **Адреса** є складовими. ПІБ може бути поділений на атрибути: *прізвище, ім'я, по батькові*, а Адреса – на індекс, місто, вулиця, будівля, квартира.~~

Атрибут **Вік** є похідним: він обчислюється за значенням атрибута *Рік народження* (зображується пунктирною лінією).

Атрибут **Номер залікової книжки** є однозначним: він не може приймати два значення для одного студента.

Атрибут **Номер телефону** є багатозначним: він може приймати декілька значень для одного студента (зображується подвійною лінією).

Атрибут або набір атрибутів сутності, які застосовуються для ідентифікації екземпляра сутності, називаються **потенційним ключем**.

Сутність може містити декілька потенційних ключів.

В нашому прикладі в якості потенційних ключів можуть бути такі атрибути: **Номер залікової книжки, Прізвище Ім'я по Батькові**.

Потенційний ключ, який вибрано для однозначної ідентифікації кожного екземпляра сутності певного типу, називається **первинним ключем**.

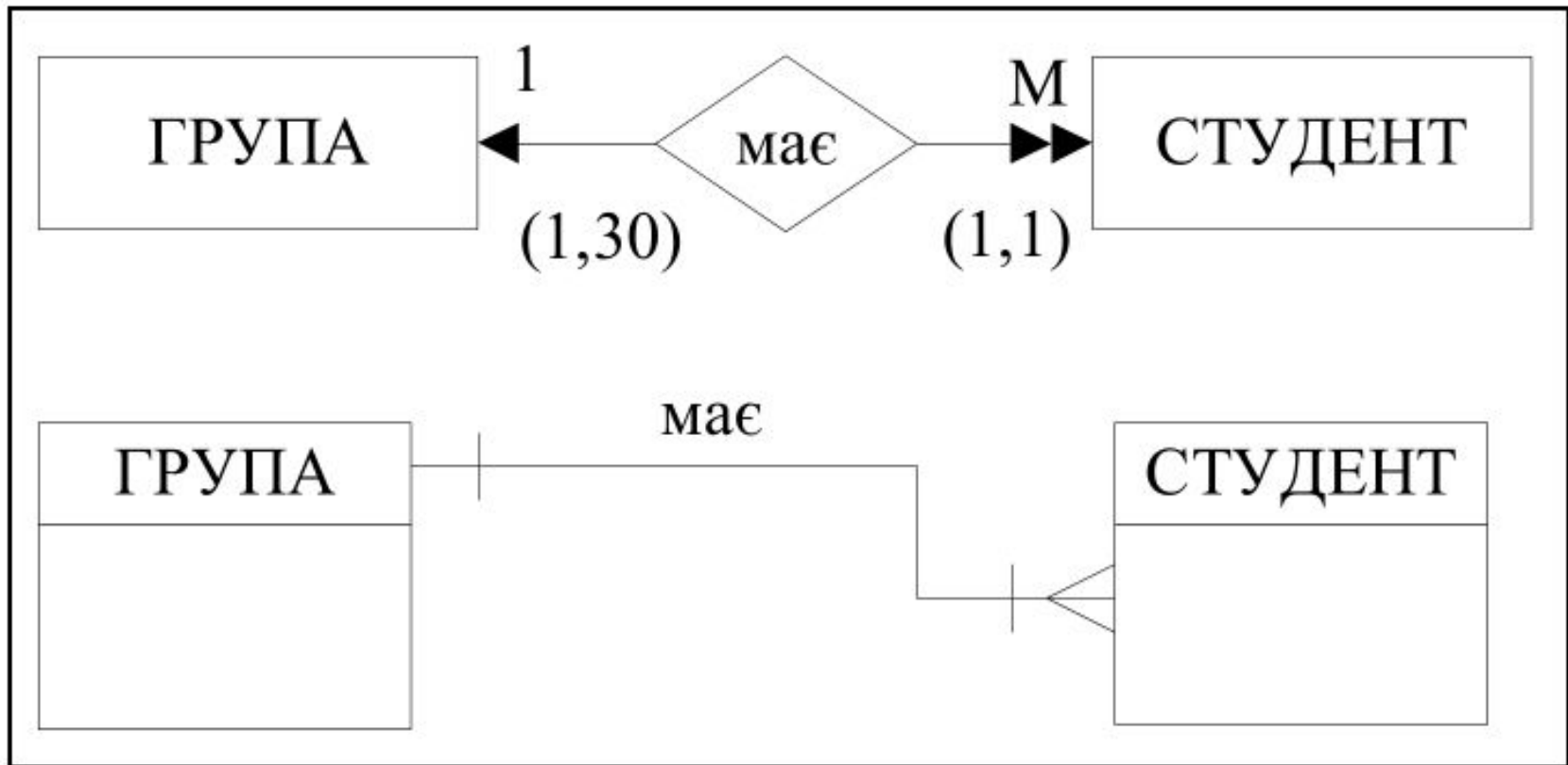
Первинний ключ вибирається за умови гарантії унікальності його значень, а також мінімальної довжини атрибутів, які входять в його склад.

В прикладі в якості первинного ключа служить **Номер залікової книжки**.

Потужність зв'язку **(кардинальність)** відображає певне число екземплярів сутностей, які зв'язані з одним екземпляром зв'язаної сутності.

В моделі Чена потужність зв'язку відображається вказівкою відповідних чисел поруч з сутностями у форматі (x, y).

Перше число визначає мінімальне значення потужності зв'язку, а друге – його максимальне значення. Потужність вказує на ~~число екземплярів у зв'язаній сутності.~~



Потужність (1,30) поруч із сутністю Група вказує, що в групі може займатися від 1 до 30 студентів.

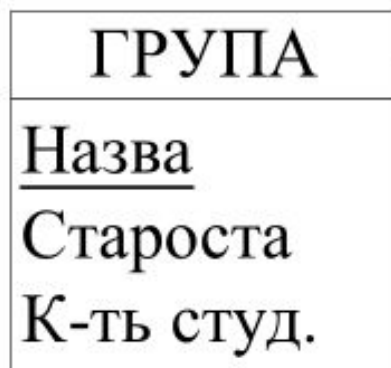
Потужність (1,1) поруч із сутністю Студент вказує, що студент може займатися тільки в одній групі (мінімум 1, максимум 1).

Сильні і слабкі зв'язки

Якщо сутність може існувати незалежно від інших сутностей, то вона є **незалежною** від існування. Якщо сутність залежить від існування інших сутностей, то вона є **залежною** від існування.

Якщо одна сутність незалежна від існування іншої сутності, то зв'язок між ними називається **неідентифікаційним зв'язком** або **слабким зв'язком**. На ER-діаграмах «пташина лапка» слабкий зв'язок відображається штриховою лінією.

Ідентифікаційний зв'язок або **сильний зв'язок** має місце у тому випадку, коли одна зв'язана сутність залежить від існування іншої. На ER-діаграмах «пташина лапка» сильний зв'язок відображається суцільною лінією.



має



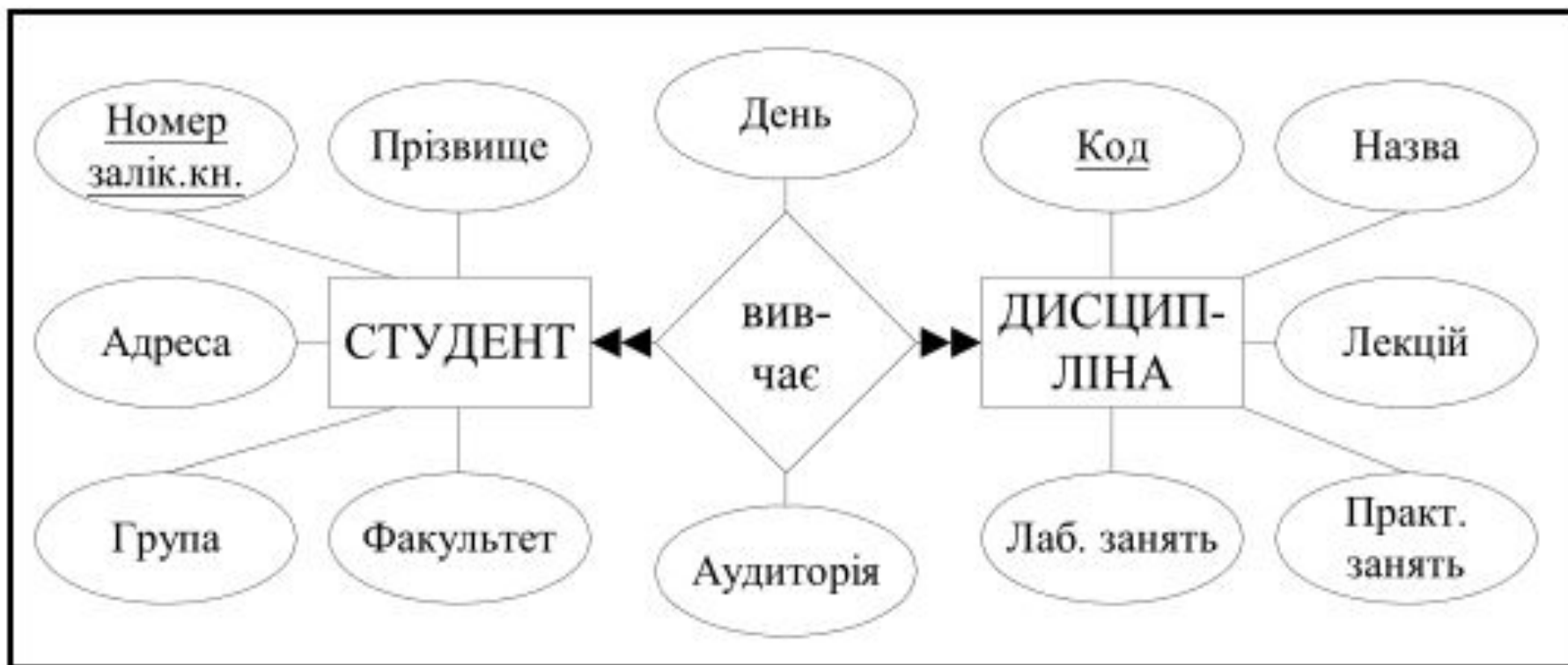
а



має



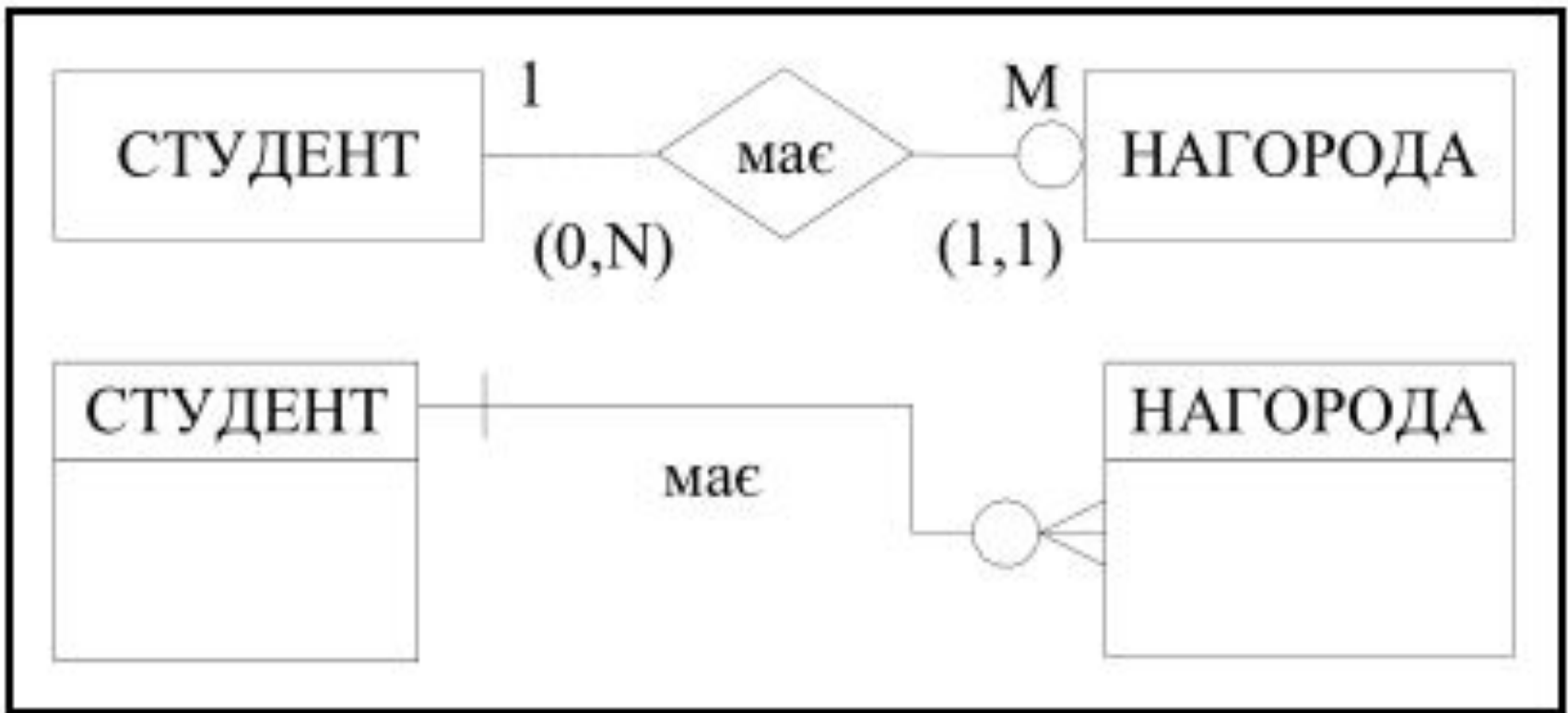
б



Приклад. Атрибути ***День*** і ***Аудиторія*** належать до зв'язку між сутностями *Студент* і *Дисципліна*

Якщо один екземпляр сутності не потребує наявності відповідного екземпляра сутності в окремому зв'язку, то участь сутності у зв'язку є **необов'язковою**.

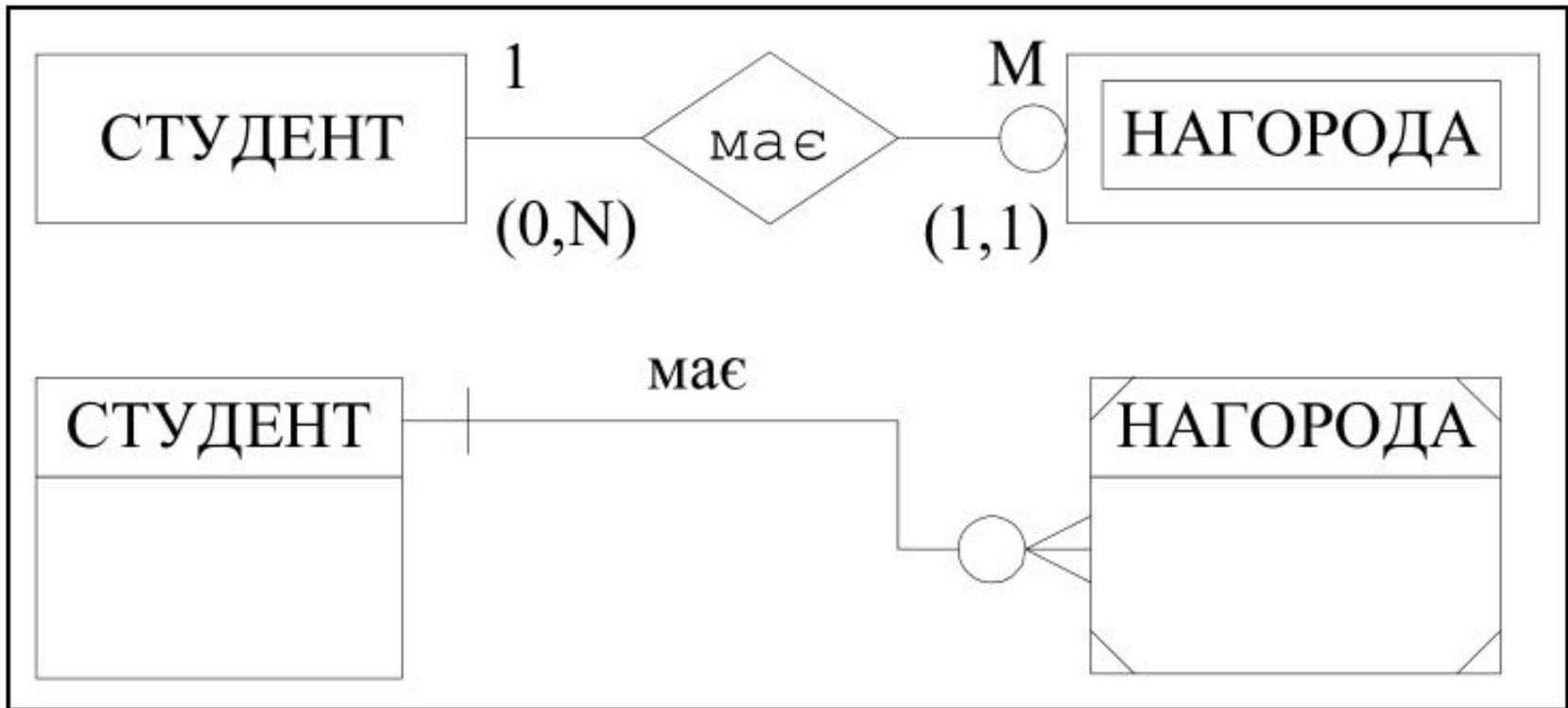
Участь сутності у зв'язку буде **обов'язковою**, якщо кожен екземпляр сутності обов'язково потребує відповідного екземпляра сутності в окремому зв'язку.



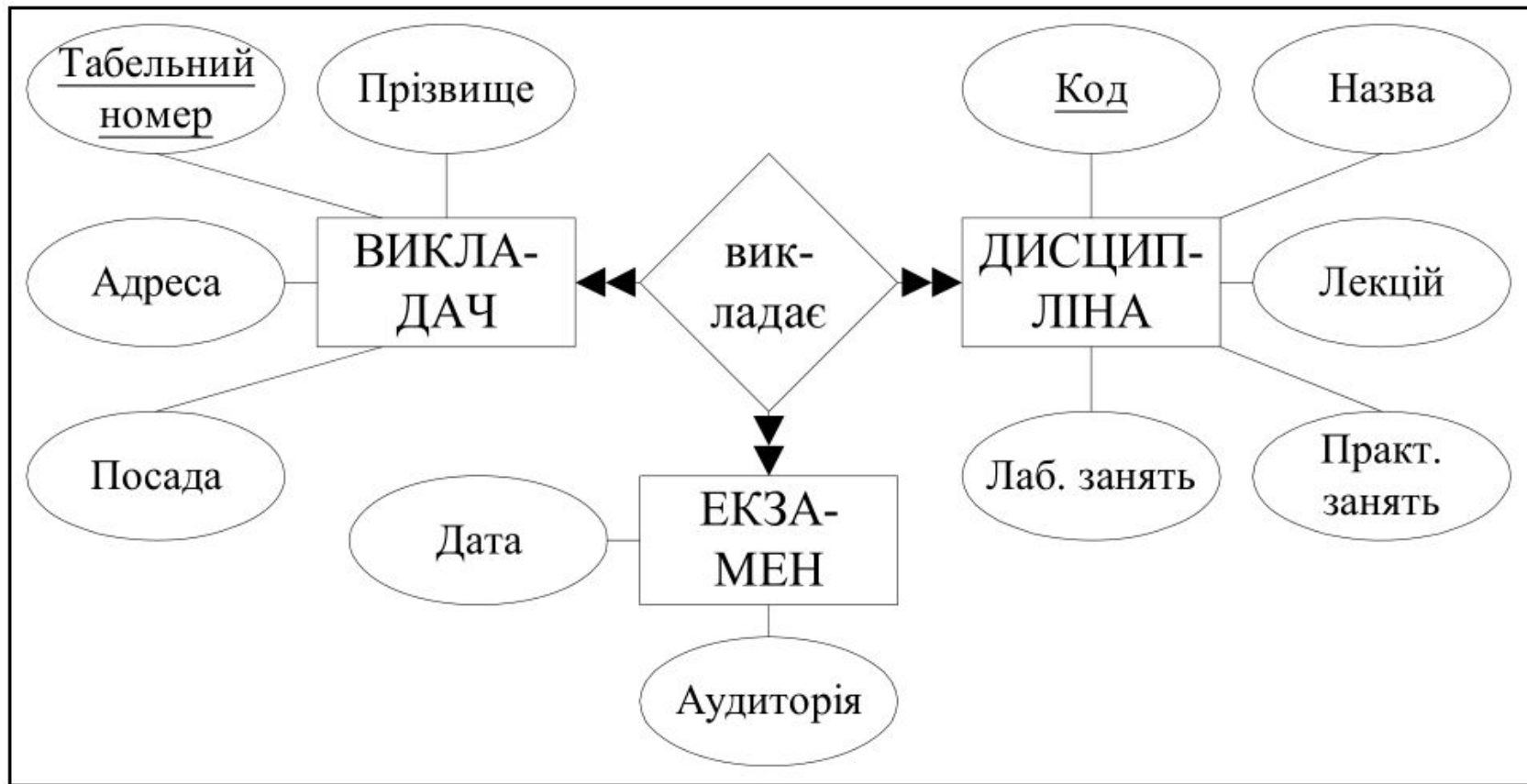
Приклад. Зв'язок між сутностями **Студент** і **Нагорода** є необов'язковим. Необов'язково кожен студент має нагороду, але якщо є нагорода, то вона обов'язково зв'язана з певним студентом.

Слабкою сутністю називається сутність, яка задовольняє таким умовам:

- залежності від існування сутності з якою вона зв'язана;
- первинний ключ цієї сутності частково або повністю отриманий з іншої сутності.

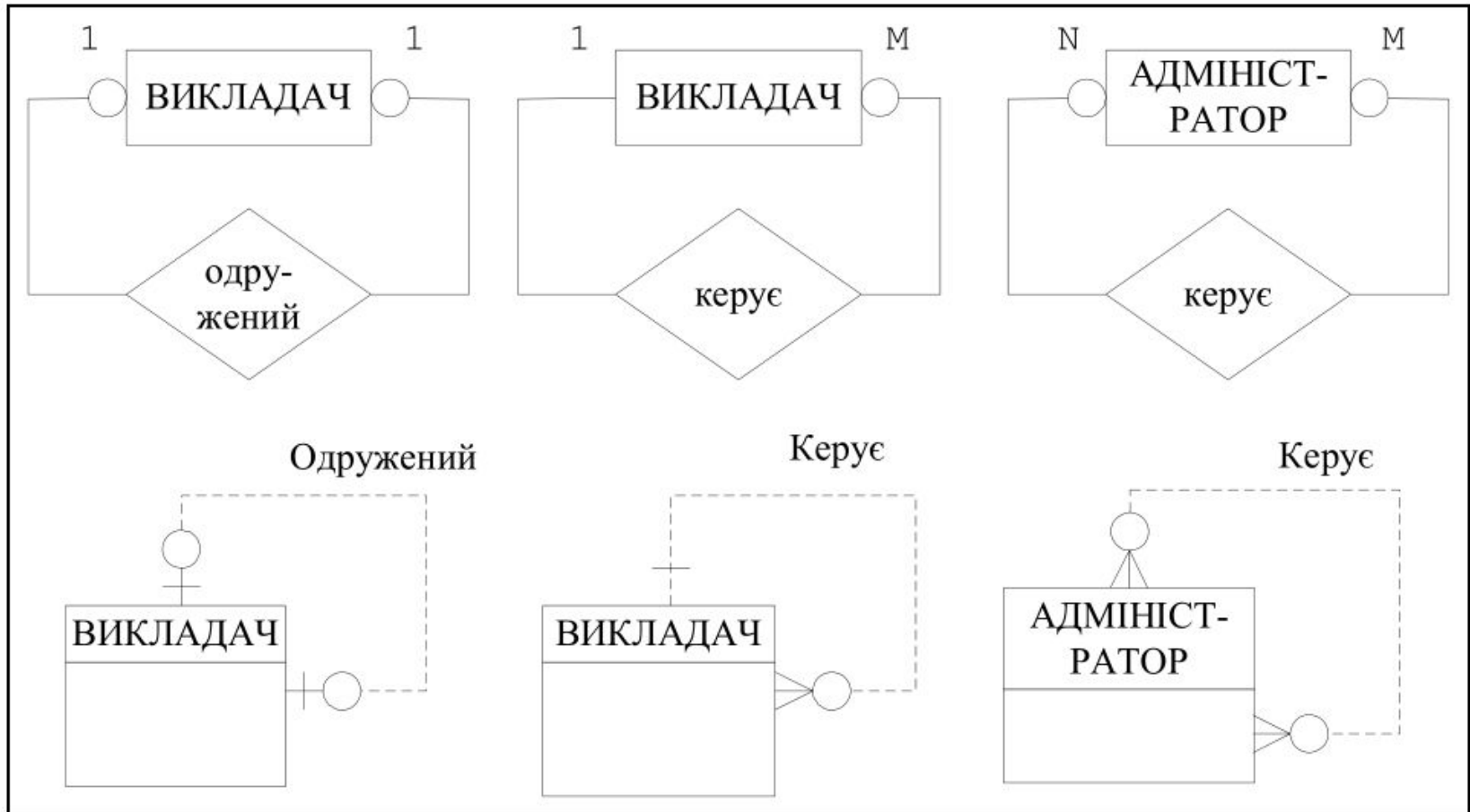


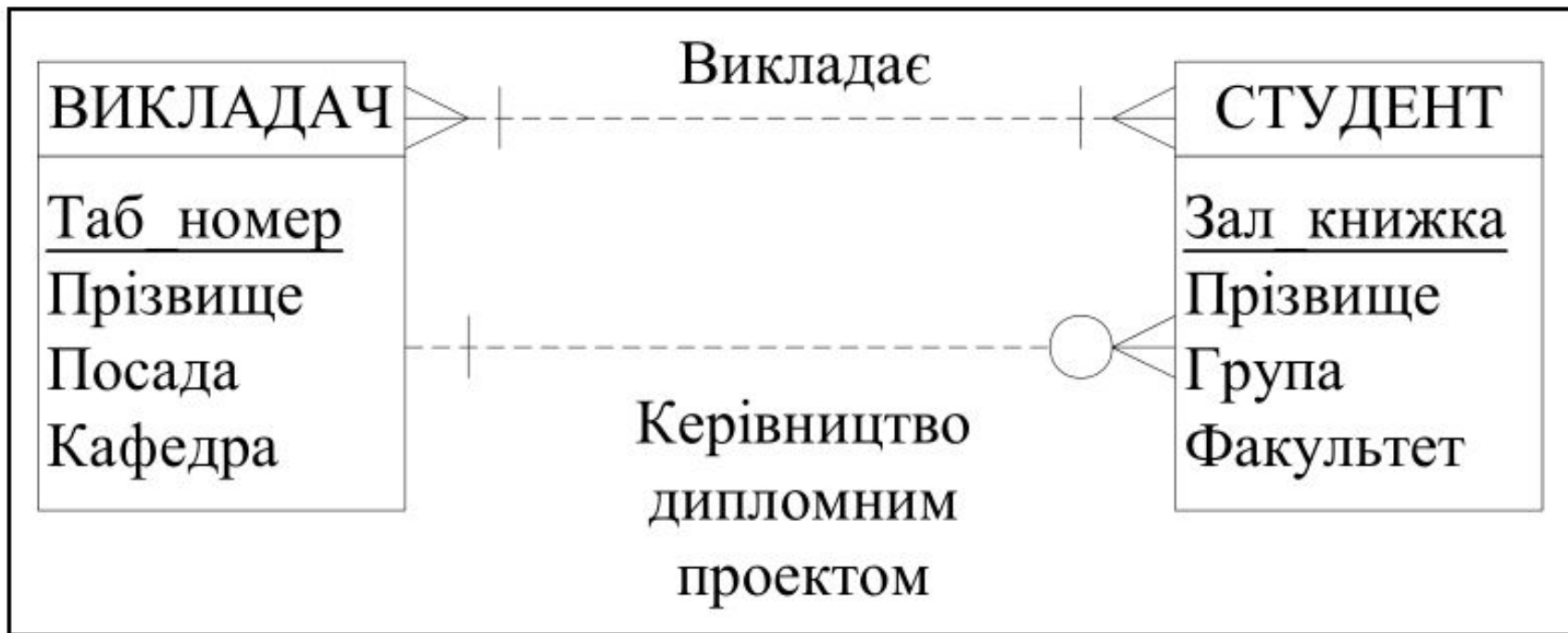
Приклад. Сутність **Нагорода** є слабкою по відношенню до сутності **Студент**: вона залежить від існування цієї сутності і в її первинний ключ входить первинний ключ сутності *Студент*



Тернарний зв'язок між трьома сутностями на діаграмі П. Чена

Рекурсивні зв'язки





Для задоволення нових потреб, що висуваються більш складними застосуваннями, в семантичне моделювання були введені додаткові концепції, що розширюють його можливості. Така модель має назву **розширеної ER-моделі** (Enhanced Entity Relationship, EER-модель).

Вона включає всі концепції ER-моделі плюс концепції **уточнення, узагальнення, агрегування і композиції**. Додаткові концепції базуються на таких поняттях, як **суперклас і підклас**. Суперклас може мати декілька підкласів.

Уточнення це процес збільшення різниці між окремими екземплярами об'єкта за рахунок визначення їхніх відмінних характеристик. Цей процес є низхідним.

Наприклад, перехід від об'єкта *Співробітник* до об'єктів *Викладач* і *Керівник*.

Узагальнення це процес зведення відмінностей між об'єктами до мінімуму шляхом виділення їх спільних характеристик. Цей процес є висхідним.

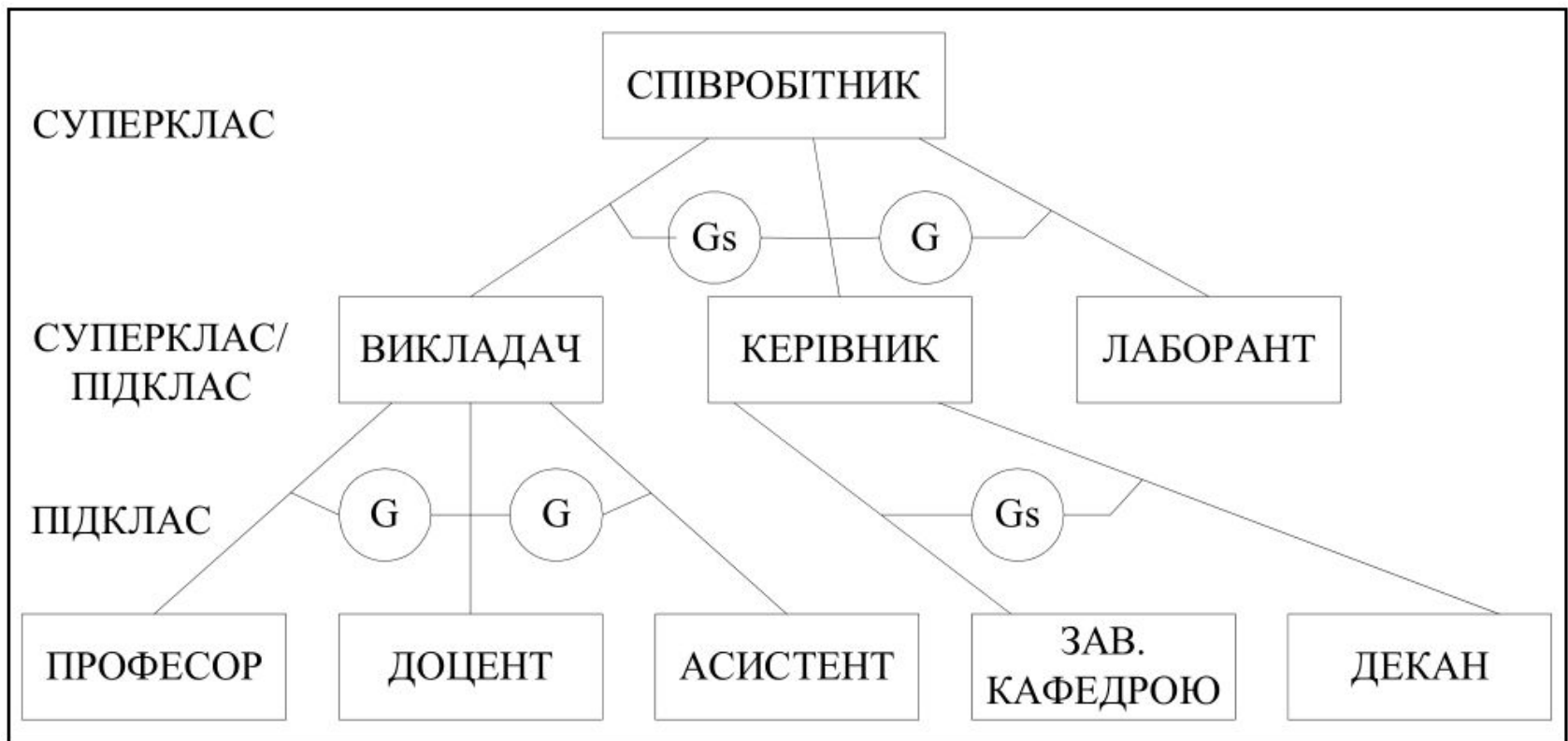
Наприклад, перехід від об'єктів *Викладач* і *Керівник* до об'єкта *Співробітник*.

У процесі проведення уточнення або узагальнення можуть застосовуватися обмеження:

- ступеня участі;
 - неперетинання.
-

Підкласи набору сутностей можуть перетинатися і не перетинатися. Якщо підкласи суперкласу *не перетинаються*, то це означає, що кожен екземпляр сутності може бути елементом тільки одного з підкласів (**позначається Or**). Зв'язки які перетинаються позначаються символом «**G**».

Якщо підкласи суперкласу **перетинаються**, то це означає, що будь-який екземпляр сутності може бути елементом декількох з підкласів **(позначається *And*)**. Зв'язки які перетинаються позначаються символом «**Gs**».



Приклад. Зв'язок суперкласу з підкласом з обов'язковою участю, вказує на те, що кожен елемент суперкласу повинен бути також елементом підкласу.



Приклад. Студент обов'язково займається або на денній, або на заочній, або на вечірній формі навчання, або екстернатом.



Приклад. Підкласи *Викладач* і *Керівник* наслідують суперклас *Співробітник*. Підклас *Завідуючий кафедрою* є одночасно екземпляром суперкласу *Викладач* і суперкласу *Керівник*.

Підклас є ***категорією***, якщо він зв'язаний одразу з декількома суперкласами різних типів.

Категорія може бути з **повною участю** і з **частковою участю** екземплярів.

Повна участь передбачає, що кожен екземпляр всіх суперкласів повинен бути представлений у даній категорії. При частковій участі присутність в категорії всіх екземплярів всіх суперкласів необов'язкова.

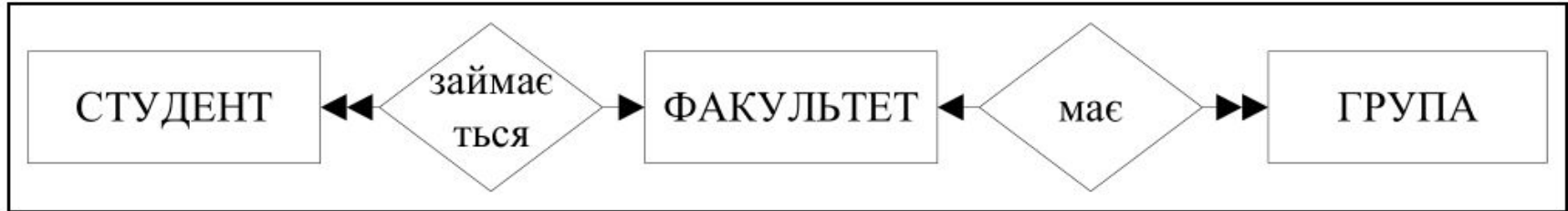
Агрегування являє собою зв'язок типу «входить в склад» або «включає» між двома сутностями, одна з яких представляє «ціле», а інша – «частину».

Композиція – це особлива форма агрегування, яка представляє залежність між сутностями, що характеризуються повною приналежністю і співпаданням термінів існування між «цілим» і «частиною».

Проблеми побудови моделей «Сутність – Зв'язок»

Дефекти розгалуження мають місце, коли модель вірно відображає зв'язки між сутностями, але шлях між окремими сутностями визначений неоднозначно.

Цей дефект виникає втому випадку, коли два або більше зв'язків типу 1:М виходять з однієї сутності.



Приклад дефекту розгалуження в ER-моделі



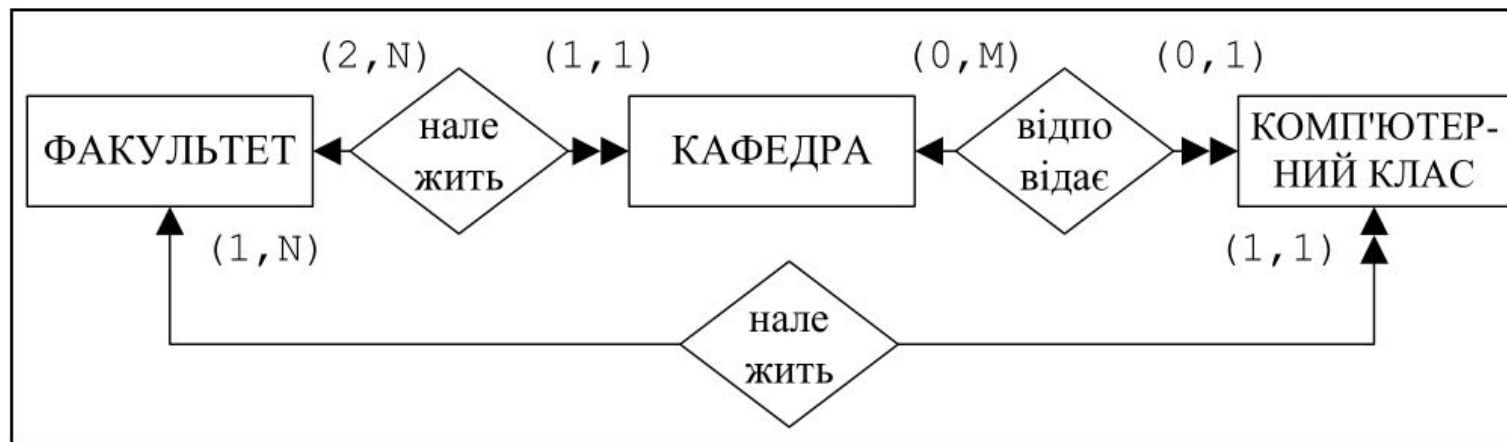
Усунення дефекту розгалуження в прикладі ER-моделі

Дефекти розриву виникають у тому випадку, коли в моделі передбачається наявність зв'язку між декількома сутностями.

Цей дефект виникає у разі, коли існує один або декілька зв'язків з мінімальною потужністю рівною 0, яка визначає необов'язкову участь, і ці зв'язки складають частину шляху між взаємозв'язаними сутностями.



Приклад дефекту розриву в ER-моделі



Усунення дефекту розриву в прикладі ER-моделі

Приклад створення ER-моделі предметної області **ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ** (ЗВО).

Мета створення бази даних полягає у такому:

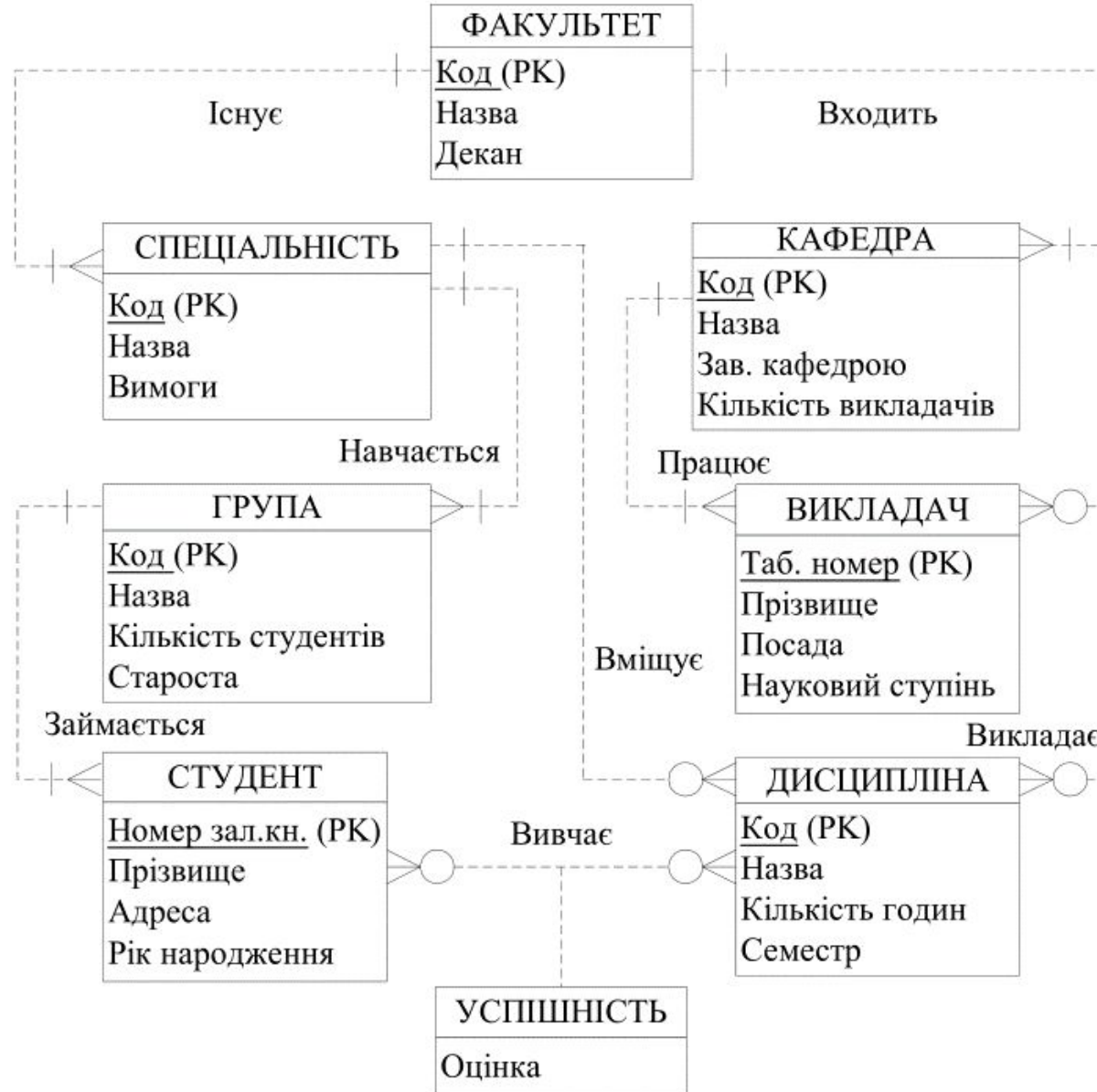
- забезпечення адміністрації університету довідковою інформацією по факультетах, кафедрах, спеціальностях, викладачах, студентах і дисциплінах, що викладаються у ЗВО;
 - контроль успішності студентів.
-

Аналіз предметної області.

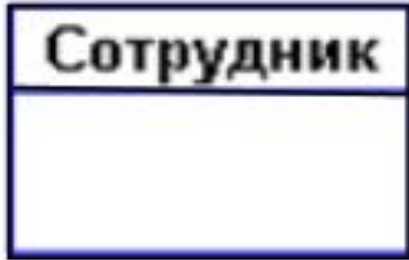
Таблиця 7.2. Сутності, атрибути і первинні ключі предметної області ВНЗ

Сутність	Атрибути	Первинний ключ
ФАКУЛЬТЕТ	Код, Назва, Декан	Код факультету
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ	Код, Назва, Вимоги	Код спеціальності
ГРУПА	Код, Назва, Кількість студентів, Староста	Код групи
СТУДЕНТ	Номер залікової книжки, Прізвище, Адреса, Рік народження	Номер залікової книжки
КАФЕДРА	Код, Назва, Завідуючий кафедрою, Кількість викладачів	Код кафедри
ВИКЛАДАЧ	Табельний номер, Прізвище, Посада Науковий ступінь	Табельний номер викладача
ДИСЦИПЛІНА	Код, Назва, Кількість годин, Семестр	Код дисципліни

Побудова ЕК-діаграми.



Семантична модель «Сутність-Зв'язок» Баркера



**Графічне зображення
сутності**



**Атрибути
сутності**

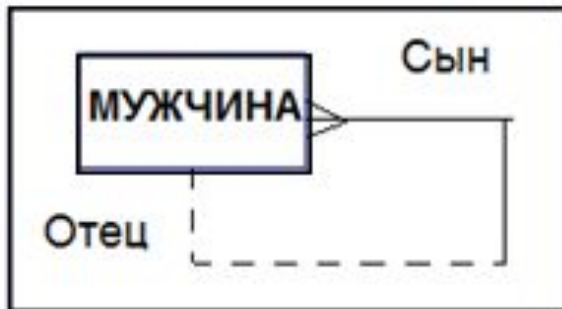


**Сутність з ключовим
атрибутом**

Ключ сутності - мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна однозначно знайти необхідний екземпляр сутності.

Мінімальність означає, що виключення з набору будь-якого атрибута не дозволяє ідентифікувати сутність, що залишилися.

Рекурсивний зв'язок з'являється в тому випадку, коли одна і та ж сутність виступає неодноразово в різних ролях. Рекурсивний зв'язок також іноді називається одиничним зв'язком.



Приклад рекурсивного типу зв'язку



Один-к-одному

Один-ко-многим

Много-ко-многим

**Типи зв'язків між
сутностями**

Зв'язок типу **один-до-одного (1:1)** означає, що один екземпляр першої суті (лівою) пов'язаний з одним екземпляром другої суті (правою).

Зв'язок **один-до-одного** найчастіше свідчить про те, що насправді ми маємо всього одну сутність, неправильно (або з якоюсь метою) розділену на дві.

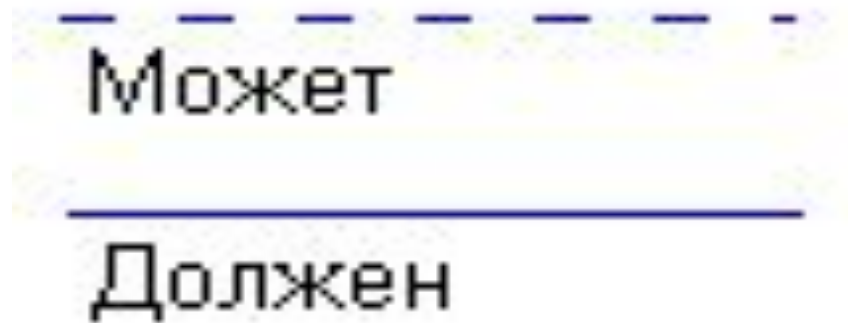
Зв'язок типу **один-до-багатьох** («1: 

- «**вороняча лапка**») означає, що один екземпляр першої суті (лівою) пов'язаний з кількома екземплярами другої сутності (правої). Це найбільш часто використовуваний тип зв'язку.

Ліва сутність (з боку «один») називається батьківською, права (з боку «багато») - дочірньою.

Зв'язок типу **багато-до-багатьох (М: М)** означає, що кожен екземпляр першої суті може бути пов'язаний з декількома екземплярами другої суті, і кожен примірник другої сутності може бути пов'язаний з декількома екземплярами першої сутності.

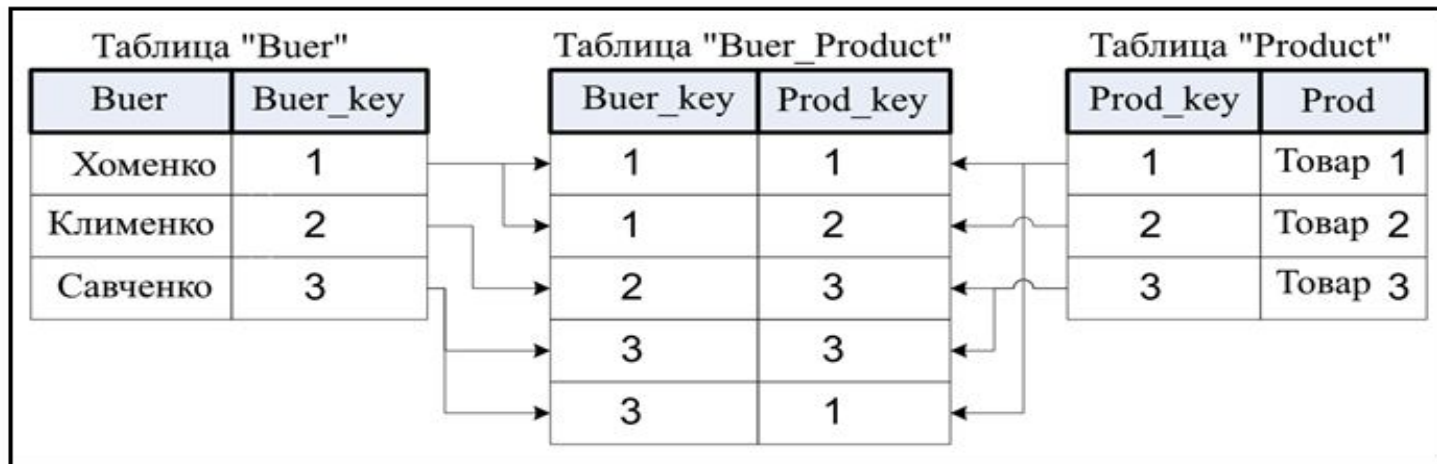
Тип зв'язку багато-до-багатьох є тимчасовим типом зв'язку, допустимим на ранніх етапах розробки моделі. Надалі цей тип зв'язку повинен бути замінений двома зв'язками типу один-ко-многим шляхом створення проміжної сутності.



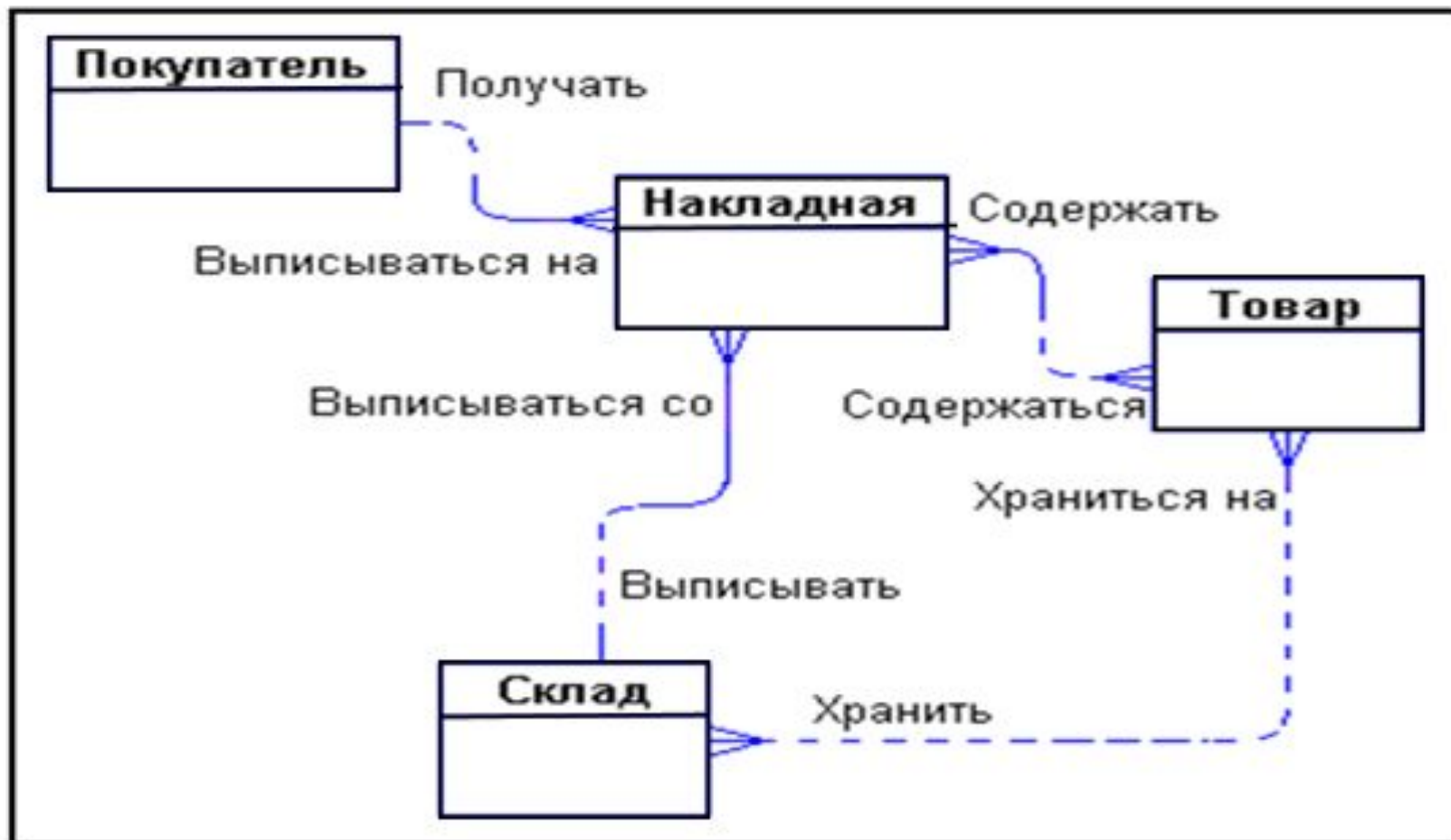
Зображення модальності зв'язків між сутностями



Зв'язок «багато до багатьох» між сутностями



Перетворення відношення «М:М» до двох відношень "1:М"



Зв'язок «багато до багатьох» між сутностями



Приклад розробки простої ER-моделі